

서약서

성명 (은)는 2025년도 제2차
한국중학생화학대회(KMChC 2025-2)에 임하여
시험지에 적힌 주의사항을 준수하며, 참가자들의
상호 신뢰와 상식적인 행동 규범을 존중하는
올림픽아드의 정신과 명예를 지킬 것을 서약합니다.

년 월 일

수험번호

성명 (싸인)

2025년 제2차 한국중학생 화학대회 (KMChC 2025-2)

심 화

주최: 대한화학회

주관: 대한화학회 화학올림피아드 위원회

주의 사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 26 쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수성 사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																		18																	
1																		2																	
H																		He																	
1.008																		4.003																	
2																		13																	
3																		14																	
4																		15																	
Li																		Be																	
6.94																		9.01																	
11																		12																	
Na																		Mg																	
22.99																		24.30																	
3																		4																	
5																		6																	
7																		8																	
9																		10																	
11																		12																	
13																		14																	
15																		16																	
17																		18																	
B																		C																	
10.81																		12.01																	
13																		14																	
15																		16																	
17																		18																	
Al																		Si																	
26.98																		28.09																	
19																		20																	
K																		Ca																	
39.10																		40.08																	
21																		22																	
Sc																		Ti																	
44.96																		47.87																	
23																		24																	
V																		Cr																	
50.94																		52.00																	
25																		26																	
Mn																		Fe																	
54.94																		55.85																	
27																		28																	
Co																		Ni																	
58.93																		58.69																	
29																		30																	
Cu																		Zn																	
63.55																		65.38																	
31																		32																	
Ga																		Ge																	
69.72																		72.63																	
33																		34																	
As																		Se																	
74.92																		78.97																	
35																		36																	
Br																		Kr																	
79.90																		83.80																	
37																		38																	
Rb																		Sr																	
85.47																		87.62																	
39																		40																	
Y																		Zr																	
88.91																		91.22																	
41																		42																	
Nb																		Mo																	
92.91																		95.95																	
43																		44																	
Tc																		Ru																	
101.1																		102.9																	
45																		46																	
Rh																		Pd																	
106.4																		107.9																	
47																		48																	
Ag																		Cd																	
112.4																		114.8																	
49																		50																	
In																		Sn																	
118.7																		121.8																	
51																		52																	
Sb																		Te																	
127.6																		126.9																	
53																		54																	
I																		Xe																	
131.3																		136.1																	
55																		56																	
Cs																		Ba																	
132.9																		137.3																	
57-71																		72																	
Hf																		Ta																	
178.5																		180.9																	
74																		75																	
W																		Re																	
183.8																		186.2																	
76																		77																	
Os																		Ir																	
190.2																		192.2																	
78																		79																	
Pt																		Au																	
195.1																		197.0																	
80																		81																	
Hg																		Tl																	
200.6																		204.4																	
82																		83																	
Pb																		Bi																	
207.2																		209.0																	
84																		85																	
Po																		At																	
-																		-																	
87																		88																	
Fr																		Ra																	
89-103																		104																	
Rf																		Db																	
-																		105																	
-																		106																	
-																		107																	
-																		108																	
-																		109																	
-																		110																	
-																		111																	
-																		112																	
-																		113																	
-																		114																	
-																		115																	
-																		116																	
-																		117																	
-																		118																	
-																		119																	
-																		120																	
-																		121																	
-																		122																	
-																		123																	
-																		124																	
-																		125																	
-																		126																	
-																		127																	
-																		128																	
-																		129																	
-																		130																	
-																		131																	
-																		132																	
-																		133																	
-																		134																	
-																		135																	
-																		136																	
-																		137																	
-																		138																	
-																		139																	
-																		140																	
-																		141																	
-																		142																	
-																		143																	
-																		144																	
-																		145																	
-																		146																	
-																		147																	
-																		148																	
-																		149																	
-																		150																	
-																		151																	
-																		152																	
-																		153																	
-																		154																	
-																		155																	
-																		156																	
-																		157																	
-																		158																	
-																		159																	
-																		160																	
-																		161																	
-																		162																	
-																		163																	
-																		164																	
-																		165																	
-																		166																	
-																		167																	
-																		168																	
-																		169																	
-																		170																	
-																		171																	
-																		172																	
-																		173																	
-																		174																	
-																		175																	
-																		176																	
-																		177																	
-																		178																	
-																		179																	
-																		180																	
-																		181																	
-																		182																	
-																		183																	
-																		184																	
-																		185																	
-																		186																	
-																		187																	
-																		188																	
-																		189																	
-																		190																	
-																		191																	
-																		192																	
-																		193																	
-																		194																	
-																		195																	
-																		196																	
-																		197																	
-																		198																	
-																		199																	
-																		200																	
-																		201																	
-																		202																	
-																		203																	
-																		204																	
-																		205																	
-																		206																	
-																		207																	
-																		208																	
-																		209																	
-																		210																	
-																		211																	
-																		212																	
-																		213																	
-																		214																	
-																		215																	
-																		216																	
-																		217																	
-																		218																	
-																		219																	
-																		220																	
-																		221																	
-																		222																	
-																		223																	
-																		224																	
-																		225																	
-																		226																	
-																		227																	
-																		228																	
-																		229																	
-																		230																	
-																		231																	
-																		232																	
-																		233																	
-																		234																	
-																		235																	
-																		236																	
-																		237																	
-																		238																	
-																		239																	
-																		240																	
-																		241																	
-																		242																	
-																		243																	
-																		244																	
-																		245																	
-																		246																	
-																		247																	
-																		248																	
-																		249																	
-																		250																	
-																		251																	
-																		252																	
-																		253																	
-																		254																	
-																		255																	
-																		256																	
-																		257																	
-																		258																	
-																		259																	
-																		260																	
-																		261																	
-																		262																	
-																		263																	
-																		264																	
-																		265																	
-																		266																	
-																		267																	
-																		268																	
-																		269																	
-																		270																	
-																		271																	
-																		272																	
-																		273																	
-																		274																	
-																		275																	
-																		276																	
-																		277																	
-																		278																	
-																		279																	
-																		280																	
-																		281																	
-																		282																	
-																		283																	
-																		284																	
-																		285																	
-																		286																	
-																		287																	
-																		288																	
-																		289																	
-																		290																	
-																		291																	
-																		292																	
-																		293																	
-																		294																	
-																		295																	
-																		296																	
-																		297																	
-																		298																	
-																		299																	
-																		300																	
-																		301																	
-																		302																	
-																		303																	
-																		304																	
-																		305																	
-																		306																	
-																		307																	
-																		308																	
-																		309																	
-																		310																	
-																		311																	
-																		312																	
-																		313																	
-																		314																	
-																		315																	
-																		316																	
-																		317																	
-																		318																	
-																		319																	
-																		320																	
-																		321																	
-																		322																	
-																		323																	
-																		324																	
-																		325																	
-																		326																	
-																		327																	
-																		328																	
-																		329																	
-																		330																	
-																		331																	
-																		332																	
-																		333																	
-																		334																	
-																		335																	
-																		336																	
-																		337																	
-																		338																	
-																		339																	
-																		340																	
-																		341																	
-																		342																	
-																		343																	
-																		344																	
-																		345																	
-																		346																	
-																		347																	
-																		348																	
-																		349																	
-																		350																	
-																		351																	
-																		352																	
-																		353																	
-																		354																	
-																		355																	
-																		356																	
-																		357																	
-																		358																	
-																		359																	
-																		360																	
-																		361																	
-																		362																	
-																		363																	
-																		364																	
-																		365																	
-																		366																	
-																		367																	
-																		368																	
-																		369																	
-																		370																	
-																		371																	
-																		372																	
-																		373																	
-																		374																	
-																		375																	
-																		376																	
-																		377																	
-																		378																	
-																		379																	
-																		380																	
-																		381																	
-																		382																	
-																		383																	
-																		384																	
-																		385																	
-																		386																	
-																		387																	
-																		388																	
-																		389																	
-																		390																	
-																		391																	
-																		392																	
-																		393																	
-																		394																	
-																		395																	
-																		396																	
-																		397																	
-																		398																	
-																		399																	
-																		400																	
-																		401																	
-																		402																	
-																		403																	
-																		404																	
-																		405																	
-																		406																	
-																		407																	
-																		408																	
-																		409																	
-																		410																	
-																		411																	
-																		412																	
-																		413																	
-																		414																	
-																		415																	
-																		416																	
-																		417																	
-																		418																	
-																		419																	
-																		420																	
-																		421																	
-																		422																	
-																		423																	
-																		424																	
-																		425																	
-																		426																	
-																		427																	
-																		428																	
-																		429																	
-																		430																	
-																		431																	
-																		432																	
-																		433																	
-																		434																	
-																		435																	
-																		436																	
-																		437																	
-																		438																	
-																		439																	
-																		440																	
-																		441																	
-																		442																	
-																		443																	
-																		444																	
-																		445																	
-																		446																	
-																		447																	
-																		448																	
-																		449																	
-																		450																	
-																		451																	
-																		452																	
-																		453																	
-																		454																	
-																		455																	
-																		456																	
-																		457																	
-																		458																	
-																		459																	
-																		460																	
-																		461																	
-																		462																	
-																		463																	
-																		464																	
-																		465																	
-																		466																	
-																		467																	
-																		468																	
-																		469																	
-																		470																	
-																		471																	
-																		472																	
-																		473																	
-																		474																	
-																		475																	
-																		476																	
-																		477																	
-																		478																	
-																		479																	
-																		480																	
-																		481																	
-</																																			

문제 1

주기율표의 3주기 원소에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

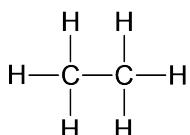
<보기>

- ㄱ. 바닥상태에서 3d 오비탈에 전자가 채워진 원소가 있다.
- ㄴ. 금속 원소는 3개이다.
- ㄷ. 상온, 1기압에서 액체 상태인 원소가 있다.

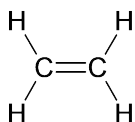
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

문제 2

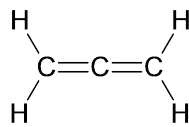
다음은 몇 가지 탄소 화합물의 루이스 구조식을 나타낸 것이다. 이 중 모든 구성 원자가 동일 평면에 존재하는 탄소 화합물은 몇 개인가?



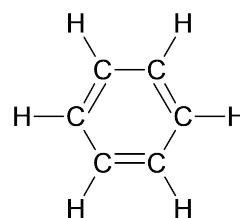
에테인(C_2H_6)



에텐(C_2H_4)



알렌(C_3H_4)



벤젠(C_6H_6)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

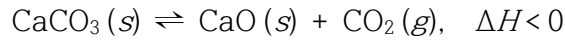
문제 3

다음 중 삼투압이 가장 작은 수용액은?

- ① 0.025 M $FeCl_3$ 수용액
- ② 0.05 M CH_3COOH 수용액
- ③ 0.05 M $MgSO_4$ 수용액
- ④ 0.10 M 글루코스 ($C_6H_{12}O_6$) 수용액

문제 4

탄산 칼슘 (CaCO_3)이 분해되어 산화 칼슘 (CaO)과 이산화 탄소 (CO_2)가 생성되는 다음의 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

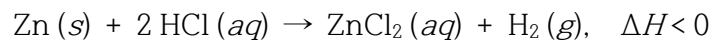


- ㄱ. 이 반응의 평형상수 (K_p)는 CO_2 의 압력과 같다.
- ㄴ. 온도가 증가함에 따라 평형상태의 CO_2 의 압력은 증가한다.
- ㄷ. 정반응의 반응속도는 온도가 높아질수록 증가한다.
- ㄹ. 평형상태의 반응 용기에 고체 CaO 를 첨가하면 평형은 왼쪽으로 이동한다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

문제 5

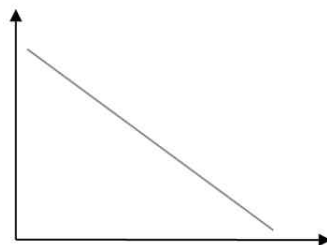
금속 아연(Zn)이 산과 반응하여 염과 수소를 생성하는 다음 반응이 자발적으로 일어나는 온도 조건은?



- ① 낮은 온도에서만 자발적이다. ② 높은 온도에서만 자발적이다.
 ③ 모든 온도에서 자발적이다. ④ 어떤 온도에서도 자발적이지 않다.

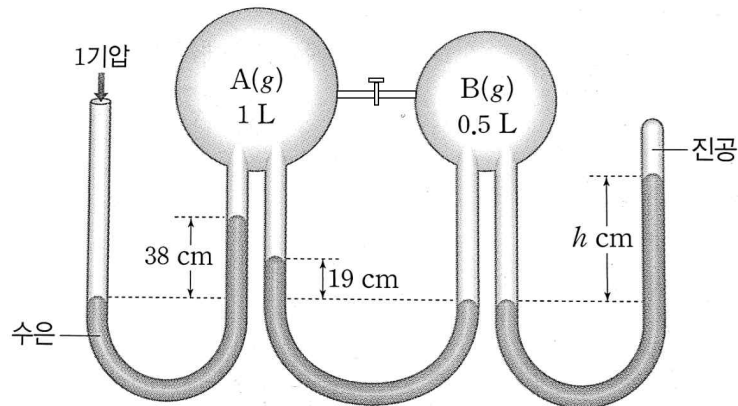
문제 6

다음 중 아래 유형의 그래프를 보이지 않는 것은?



- ① 계의 엔트로피 변화(ΔS)에 따른 깁스 자유 에너지 변화(ΔG)
 ② 압력이 일정한 단열 과정에서 부피 증가에 따른 내부 에너지의 변화
 ③ 압력이 일정한 단열 과정에서 부피 증가에 따른 엔탈피의 변화
 ④ $2\text{A}(g) \rightarrow 2\text{B}(g) + \text{C}(g)$ 반응의 온도 증가에 따른 깁스 자유 에너지의 변화

문제 7

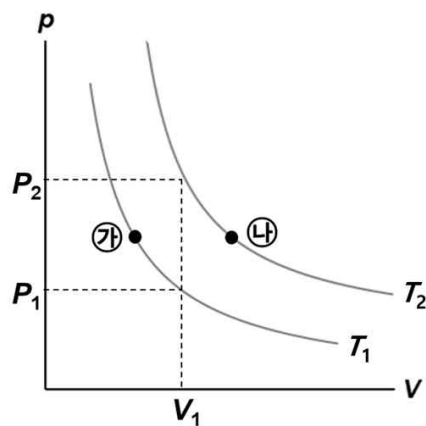


위 그림에서 온도는 일정하고, 대기압은 76 cmHg이며, 연결관의 부피는 무시할 수 있다. 위 그림은 A와 B 용기 사이 연결관의 콕이 닫혀있을 때를 보여주는 것으로, 가장 오른쪽 U자관 내 양쪽 수은 기둥의 높이 차이가 h cm였다. 이 차이가 콕을 열어 A, B 용기를 연결하였을 때 몇 cm일지 아래 보기 중에서 가장 가까운 값을 고르시오.

- ① $\frac{3}{9}h$ ② $\frac{5}{9}h$ ③ $\frac{7}{9}h$ ④ $\frac{3}{4}h$

문제 8

아래 그래프는 다른 두 온도에서 이상 기체 1몰의 압력-부피 간 관계를 측정한 것이다.



$P_2 = 2P_1$ 이고, 점 ㉓의 온도가 10°C 이었다. 점 ㉔의 온도는?

- ① 10°C ② 20°C ③ 293°C ④ 566°C

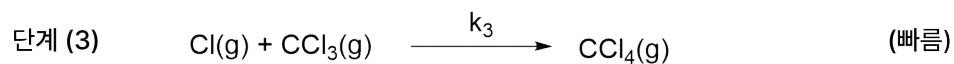
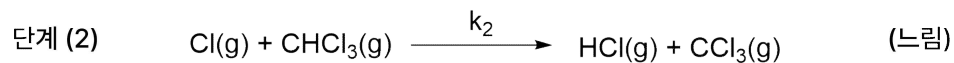
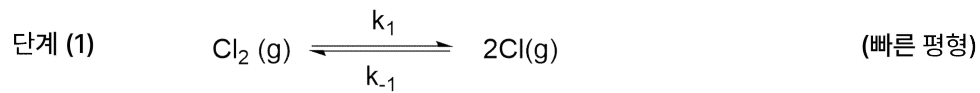
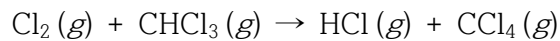
문제 9

메테인(CH_4)과 아세틸렌(C_2H_2)의 혼합 기체 n 몰을 완전 연소시켰더니 $1.5n$ 몰의 이산화 탄소가 생성되었다. 반응 전 혼합 기체 내 메테인의 몰분율은?

- ① 0.4
- ② 0.5
- ③ 0.6
- ④ 0.25

문제 10

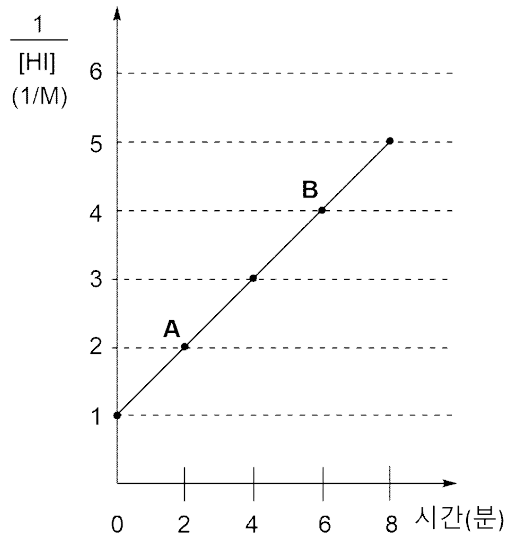
기체 상태의 염소(Cl_2)와 클로로폼(CHCl_3)의 화학 반응식과 반응 메커니즘이 아래와 같다. 이 반응의 반응 속도식의 전체 반응 차수는?



- ① 2.5
- ② 2.0
- ③ 1.5
- ④ 1.0

문제 11

아래 그림은 반응 온도가 700 K로 일정할 때, 아이오딘화 수소(HI) 기체의 분해 반응 $2\text{HI}(g) \rightarrow \text{H}_2(g) + \text{I}_2(g)$ 에서 반응 시간에 따른 $\frac{1}{[\text{HI}]}$ 을 나타낸 것이다. B지점에서 $\text{I}_2(g)$ 의 농도는 A점에서 $\text{I}_2(g)$ 의 농도의 몇 배인가? (단, $\text{H}_2(g)$ 와 $\text{I}_2(g)$ 의 초기 농도는 0이다)



① 3.0

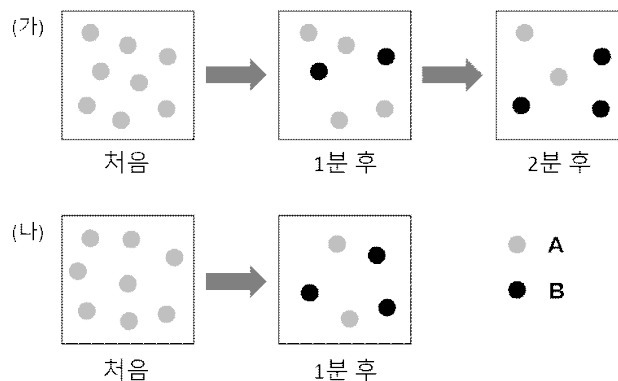
② 2.0

③ 1.5

④ 0.5

문제 12

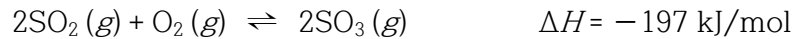
아래 그림은 반응물이 A(g)이고, 생성물이 B(g)인 반응에 대해 같은 부피의 용기에 A(g)를 각각 넣고, (가)와 (나)는 서로 다른 온도에서 온도를 일정하게 유지한 채 반응시켰을 때 시간에 따른 용기 내 입자 수의 변화를 나타낸 것이다. 두 온도에서 반응 메커니즘이 동일하다고 가정할 때 아래 설명 중 틀린 것만을 모두 고른 것은?



- ① $\neg$
- ② $\sqsubset$
- ③ $\neg, \perp$
- ④ $\perp, \sqsubset$

문제 13

다음 반응이 평형 상태에 있을 때, 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 산소 기체를 추가하면 SO_3 농도가 증가한다.
- ② 온도를 높이면 평형이 왼쪽으로 이동한다.
- ③ 압력을 높이면 평형이 오른쪽으로 이동한다.
- ④ SO_3 를 제거하면 평형은 왼쪽으로 이동한다.

문제 14

$1.0 \times 10^{-6} \text{ M} [\text{Cl}^-]$ 와 $1.0 \times 10^{-6} \text{ M} [\text{I}^-]$ 가 함께 존재하는 용액에 Ag^+ 이온을 첨가하는 경우, AgI 만 침전되고 AgCl 은 침전되지 않는 Ag^+ 이온의 농도 범위는?

(단, 25 °C에서 $K_{sp}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$, $K_{sp}(\text{AgI}) = 8.3 \times 10^{-17}$)

- ① $8.3 \times 10^{-11} \text{ M} < [\text{Ag}^+] < 1.8 \times 10^{-4} \text{ M}$
- ② $8.3 \times 10^{-4} \text{ M} < [\text{Ag}^+] < 1.8 \times 10^{-1} \text{ M}$
- ③ $[\text{Ag}^+] > 1.8 \times 10^{-4} \text{ M}$
- ④ $[\text{Ag}^+] < 8.3 \times 10^{-11} \text{ M}$

문제 18

다음 중 이온 결정의 일반적인 특성을 모두 고른 것은?

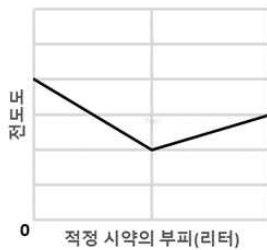
- ㄱ. 단단하고 깨지기 쉽다.
- ㄴ. 전기의 부도체이다.
- ㄷ. 전성과 연성이 좋다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ

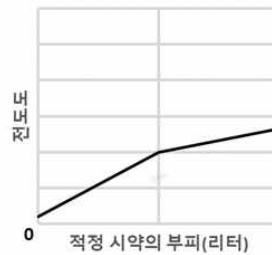
문제 19

용액의 전기 전도도는 용해된 이온의 전체 농도에 의해 결정된다. 0.10 M HF 용액 1.00 L 를 0.10 M KOH 용액으로 적정하면서 용액의 전도도를 측정하였다. 적정과정의 전도도 변화 곡선과 가장 유사한 것은?

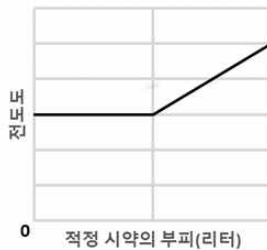
①



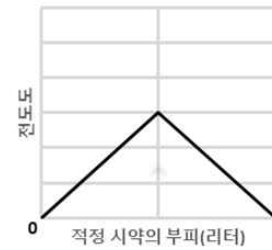
②



③



④



문제 20

미지의 물질 X의 삼중점(48 °C)에서 증기압력은 100 mmHg이다. X 1 mol을 1 기압에서 일정한 속도로 가열하여 얻은 가열 곡선은 아래와 같다.



주어진 조건의 상평형 그림을 고려할 때, 아래 설명 중 X의 상(phase)이 액체 상태인 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 50 °C에서 밀도가 가장 큰 상
- ㄴ. 50 °C에서 밀도가 가장 작은 상
- ㄷ. 비열이 가장 큰 상
- ㄹ. 80 °C, 1 기압에서 가장 우세한 상
- ㅁ. 20 mmHg의 증기 압력을 갖는 상

① ㄱ, ㅁ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄷ, ㄹ

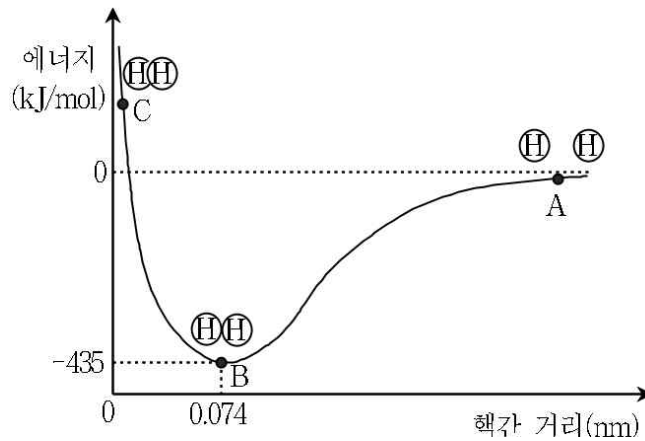
문제 21

원자 또는 이온의 바닥 상태 전자 배치 중 옳지 않은 것은?

- ① Zn : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$
- ② Cu : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$
- ③ Cu^+ : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^9$
- ④ Zn^{2+} : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$

문제 22

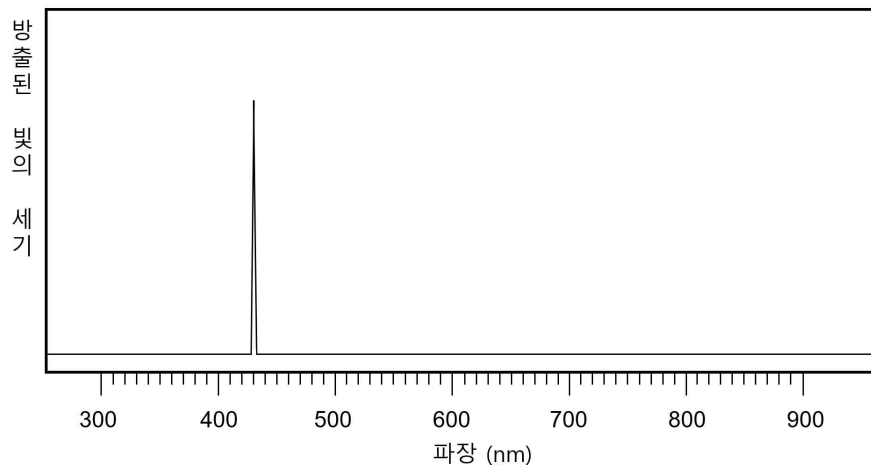
다음 그림은 수소 원자가 수소 분자를 형성하는 과정에서 핵간 거리와 에너지의 관계를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① C보다 B에서 안정된 수소 분자를 형성한다.
- ② 수소 원자의 공유 결합 반지름은 0.074 nm이다.
- ③ H-H의 결합을 끊어 수소 원자 2 mol을 만드는데 필요한 에너지는 870 kJ이다.
- ④ 공유 결합 에너지는 분자 내에서 원자 간의 결합을 끊을 때 방출하는 에너지를 의미한다.

문제 23

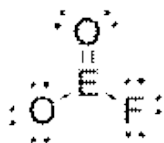
다음은 수소 원자의 전자가 주양자수 $n = 5$ 인 들뜬 상태에서 전이하며 빛을 방출할 때 측정한 검출기의 결과를 나타낸 것이다. 관측된 전이의 마지막 상태의 n 으로 가장 적절한 값은? (단, Rydberg 상수(R_H)는 $1.1 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 이다.)



- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

문제 24

다음은 형식전하가 표시되지 않은 중성 분자 EFO_2 의 루이스 구조 중 하나이다. 이를 바탕으로 안정한 EH_n 분자의 n 값은? (단, E는 2주기 원소 중 하나이다.)



- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 6

문제 25

다음 중 무극성 화합물끼리 짝지어진 것은?

- ① CS_2 , NO_2
- ② XeF_4 , CF_4
- ③ PCl_5 , PCl_3
- ④ SO_4^{2-} , NO_2^-

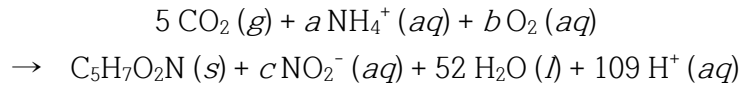
문제 26

다음 LiF 와 HF 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① LiF 는 이온 결합을 하여 HF 보다 끓는점이 더 높다.
- ② 두 원소 간 전기음성도 차이는 LiF 가 HF 보다 크다.
- ③ HF 는 공유 결합을 하여 LiF 보다 녹는점이 더 높다.
- ④ 전기음성도의 크기는 $\text{F} > \text{H} > \text{Li}$ 순이다.

문제 27

박테리아를 이용한 분해법은 오수를 처리하는 경제적인 방법이다. 아래 반응은 유기 화합물에 포함된 질소를 질산 이온으로 변환시키는 다단계 과정 중 일부이다.



$a + b + c$ 값은?

- ① 175 ② 180 ③ 185 ④ 190

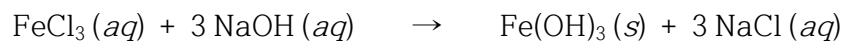
문제 28

큐민(cumene)은 화학 공장에서 아세톤과 페놀을 생산하는 원료로서, 탄소와 수소만으로 이루어져 있다. 큐민 60 g을 완전 연소시켰더니 물 54 g과 약간의 이산화 탄소가 만들어졌다. 큐민은 110 g/mol과 130 g/mol 사이의 몰 질량 값을 가진다. 큐민의 분자식으로 가장 적절한 것은?

- ① C_8H_{16} ② C_8H_{18} ③ C_9H_{12} ④ C_9H_{16}

문제 29

염화 철(III) (FeCl_3)과 수산화 소듐 (NaOH)이 반응하면 수산화 철(III) ($\text{Fe}(\text{OH})_3$) 침전과 염화 소듐 (NaCl)이 생성된다.



어떤 조건에서 32.4 g의 염화 철(III)과 10.0 g의 수산화 소듐을 반응시킨 경우 얻은 퍼센트 수득률이 80%이었다. 생성된 수산화 철(III)의 질량(g)과 가장 근접한 값은?

- ① 5
② 7
③ 9
④ 11

문제 30

25 °C에서 일어나는 다음 반응 중 평형상수가 1보다 큰 것은?

- ① 난용성 염 PbI_2 이 물에 용해되는 반응
- ② $\Delta G^\circ = -818.0 \text{ kJ/mol}$ 인 메테인의 연소 반응
- ③ 물의 자동 이온화 반응
- ④ $\Delta G^\circ = 474.4 \text{ kJ/mol}$ 인 물이 수소 기체와 산소 기체로 분해되는 반응

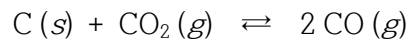
문제 31

25 °C, 1 기압의 이상기체 1 몰로 이루어진 계에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 일정한 부피에서 계를 가열하면 계의 내부 에너지는 증가한다.
- ② 일정한 온도에서 계의 부피를 늘리면 계의 내부 에너지는 증가한다.
- ③ 일정 부피에서 계를 가열하면 계의 엔트로피는 증가한다.
- ④ 일정한 온도에서 계의 부피를 늘리면 계의 엔트로피는 증가한다.

문제 32

부피 0.5 L 용기 안에 1.0 몰의 CO_2 기체가 들어 있다. 온도를 일정하게 유지하면서 용기 안에 흑연 가루를 넣으면 아래 반응에 의해 흑연 가루가 없어지면서 CO 기체가 생성된다.



흑연 가루 20 g을 넣고 반응이 평형에 도달했을 때, 남은 흑연 가루의 무게가 8.6 g이었다면, 위 반응의 평형상수(K_c)에 가장 가까운 값은?

- ① 18
- ② 36
- ③ 72
- ④ 144

문제 33

어떤 발열 과정에 대해 아래 보기 중 항상 옳은 것을 모두 고른 것은?

— <보기> —

- ㄱ. $\Delta S_{\text{주위}} = -\Delta H_{\text{계}}/T$
- ㄴ. $\Delta S_{\text{계}} < 0$
- ㄷ. $\Delta S_{\text{주위}} < 0$
- ㄹ. $\Delta S_{\text{계}} = -\Delta S_{\text{주위}}$

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄹ

문제 34

다음 보기의 과정 중 엔탈피 변화(ΔH)와 엔트로피 변화(ΔS)의 부호가 서로 다른 것은 몇 개인가?

— <보기> —

- ㄱ. 고체의 온도를 50 °C에서 20 °C로 낮춘다.
- ㄴ. 액체의 증발
- ㄷ. 산소 분자가 두 개의 산소 원자로 해리
- ㄹ. 에탄올이 CO₂와 H₂O로 연소

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

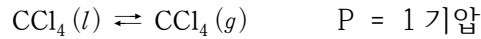
문제 35

용기에서 산소 기체(O₂)를 넣고 분출 속력을 측정하였다. 같은 온도에서 같은 용기에 미지의 기체를 넣고 분출 속력을 측정하였더니, 산소 분출 속력의 약 0.355배이었다. 이 기체에 해당하는 것을 고르시오.

- ① F₂
- ② Cl₂
- ③ Br₂
- ④ I₂

문제 36

사염화 탄소 (CCl_4)의 액체상과 기체상은 1기압 끓는점 (T_b)에서 서로 평형이다. 이러한 관계를 다음의 화학식으로 나타낼 수 있다.



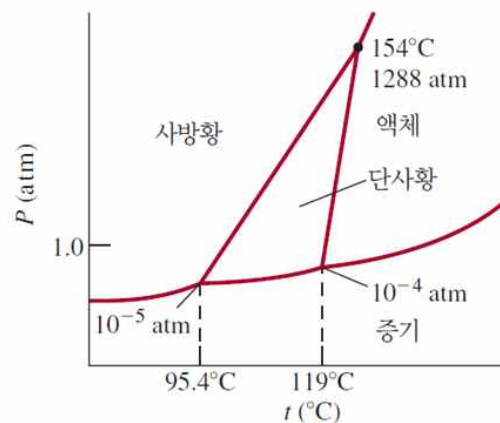
이때, 위 화학 반응의 표준 엔탈피 변화량 (ΔH°)은 32.6 kJ이고, 표준 엔트로피 변화량 (ΔS°)은 95.0 J/K이라고 하자.

1기압에서 위 반응의 끓는점 (T_b)은?

- ① 50°C
- ② 70°C
- ③ 100°C
- ④ 120°C

문제 37

다음은 황의 상도표이다. 도표에서 사방황과 단사황은 고체상이다. 이 도표에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① 100 atm에서 사방황의 온도를 높이면 액화시킬 수 있다.
- ② 1 atm, 94°C에서 사방황이 가장 안정하다.
- ③ 특정 압력에서는 온도를 변화시켜 3번의 상변화를 관찰할 수 있다.
- ④ 고체, 액체, 기체가 공존하는 지점이 3개 있다.

문제 38

다음 보기의 기체에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

—<보 기>—

- ㄱ. 대기압이 1기압인 해수면보다 낮은 지역에서의 대기압은 1기압보다 크다.
 ㄴ. 수상 치환한 기체의 압력은 포집관의 물 높이를 외부 물 높이와 맞추었을 때 대기압과 같아진다.
 ㄷ. 같은 온도에서 모든 단원자 이상 기체의 평균 운동에너지는 같다.
 ㄹ. 같은 온도와 압력에서 가벼운 분자량의 기체가 단위 시간당 벽에 충돌하는 횟수와 무거운 분자량의 기체가 벽에 충돌하는 횟수는 같다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ

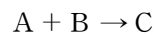
② ㄴ, ㄷ, ㄹ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

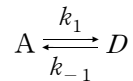
문제 39

다음은 어떤 화학 반응의 전체 반응식이다.

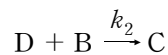


이 반응은 다음과 같은 단계적 메커니즘을 따른다.

1단계 (빠른 평형):



2단계 (느림):



실험 결과, 반응 속도식이 $v = k_{obs}[A][B]$ 로 얻어질 때, k_{obs} 는?

① $\frac{k_1 k_{-1}}{k_2}$

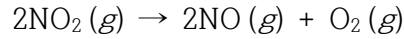
② $\frac{k_1 k_2}{k_{-1}}$

③ k_2

④ $\frac{k_{-1} k_2}{k_1}$

문제 42

이산화 질소 (NO_2) 기체 분자는 700 K에서 일산화 질소 (NO)와 산소 (O_2)로 아래와 같이 분해된다. 이 반응은 2차 반응이다.

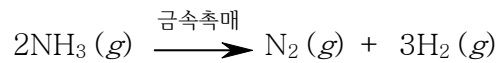


700 K에서 이산화 질소의 초기 농도가 $1.0 \times 10^{-2} \text{ M}$ 에서 $5.0 \times 10^{-3} \text{ M}$ 으로 감소하는 데 100초가 걸렸다고 한다. 이산화 질소의 농도가 $5.0 \times 10^{-3} \text{ M}$ 가 되었을 때 반응 속도 (M/s)는?

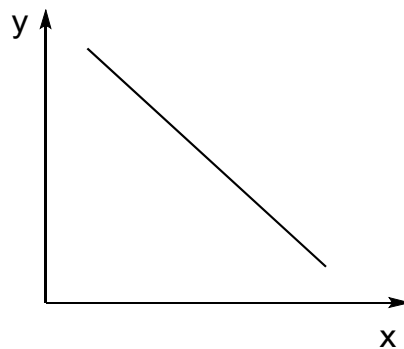
- ① 2.5×10^{-5}
- ② 5.0×10^{-5}
- ③ 1.0×10^{-4}
- ④ 2.0×10^{-4}

문제 43

아래 암모니아의 열분해 반응은 금속촉매 표면에서 일어난다.



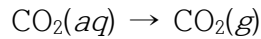
암모니아의 농도가 증가해도 반응속도가 일정할 때, 아래 그래프의 x축과 y축에 해당하는 물리량으로 적합한 것은?



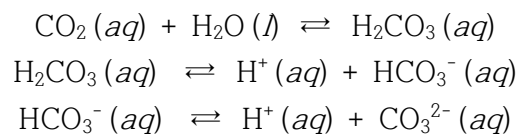
- ① x축: 시간(t), y축: $[\text{NH}_3]$
- ② x축: 시간(t), y축: $\ln[\text{NH}_3]$
- ③ x축: 시간(t), y축: $1/[\text{NH}_3]$
- ④ x축: $1/\text{시간}(t)$, y축: $[\text{NH}_3]$

문제 44

콜라에 사탕을 넣어서 이산화 탄소가 갑자기 배출되는 장난을 쳐본 사람이 있을 것이다. 이 현상에 대한 흔한 설명은 사탕의 표면이 씨앗형성 자리(nucleation site)를 제공하여 녹아 있던 이산화 탄소가 아래와 같이 분출된다는 것이다.



이러한 물리적 변화 외에도 아래와 같은 이산화 탄소의 화학적 변화가 함께 일어난다.



콜라에 사탕을 넣어 이산화 탄소가 분출될 때 일어나는 변화로 올바른 설명은? 단, 사탕은 화학식이 $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ 인 설탕으로 가정하라.

- ① 콜라의 $\text{HCO}_3^-(aq)$ 농도는 높아질 것이다. ② 콜라의 pH는 높아질 것이다.
③ 콜라의 $\text{H}^+(aq)$ 농도는 일정할 것이다. ④ 콜라의 $\text{CO}_2(aq)$ 농도는 높아질 것이다.

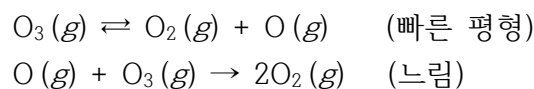
문제 45

포화 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 수용액의 pH는 8.67이다. 이 값을 바탕으로 구한 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 의 용해도곱 상수 K_{sp} 에 가장 가까운 값은? 단, 용액의 온도는 25°C 로 일정하다.

- ① 5×10^{-6} ② 4×10^{-11} ③ 1×10^{-16} ④ 5×10^{-17}

문제 46

대기권 상층에서 오존이 산소로 분해되는 메커니즘은 아래와 같다. 이 메커니즘을 뒷받침할 수 있는 속도 법칙으로 옳은 것은?



- ① 반응 속도 = $k[\text{O}_3]$ ② 반응 속도 = $k[\text{O}_3]^2$
③ 반응 속도 = $k[\text{O}_3][\text{O}_2]$ ④ 반응 속도 = $k[\text{O}_3]^2[\text{O}_2]^{-1}$

문제 47

물을 전기분해 하여 산소와 수소 기체를 생성하였다. 1 기압, 300 K에서 전류 4.0 A를 965 초 동안 전기분해 장치에 흘려주었을 때, 발생하는 산소의 부피(L)에 가장 가까운 값은? (단, 기체상수 $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, 패러데이 상수 $F = 96500 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$, 발생한 산소는 이상기체로 가정)

- ① 0.12
- ② 0.18
- ③ 0.25
- ④ 1.00

문제 48

다음은 반쪽 전지 A ~ C의 반쪽 반응 및 표준 환원 전위이다.

반쪽전지	반쪽 반응	표준 환원 전위 (E°)
A	$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$	0.80 V
B	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	0.34 V
C	$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$	-0.76 V

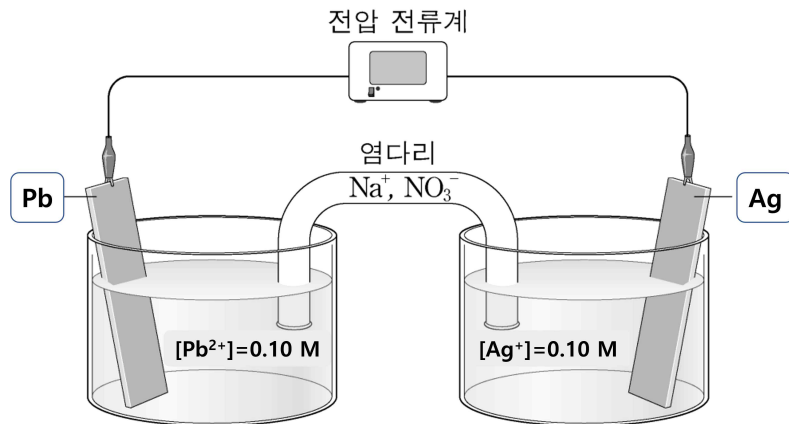
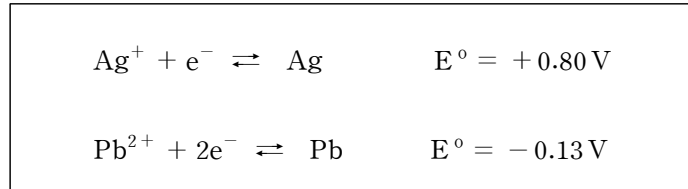
다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 표준 전지 전위는 A와 B를 연결한 갈바니 전지가 B와 C를 연결한 갈바니 전지보다 크다.
- ㄴ. A와 B를 연결한 갈바니 전지에서 전류는 외부 도선을 따라 A에서 B 방향으로 흐른다.
- ㄷ. A와 C를 연결한 갈바니 전지에서 C의 전극 무게는 감소한다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ

문제 49

아래 그림은 납(Pb)과 은(Ag) 전극으로 이루어진 갈바니 전지이다. 25°C에서 이 전지의 전지 전위(V)와 가장 가까운 값은?



- ① 0.67
- ② 0.93
- ③ $0.93 - (0.059/2) \log 10$
- ④ $0.93 - (0.059/2) \log (0.1)$

문제 50

금은 면심입방격자 구조를 가지며, 격자상수 $a = 0.4 \text{ nm}$ 이다. 지름이 약 5 nm 인 구형의 금 나노입자 한 개에 들어있는 금 원자의 개수에 가장 가까운 값은?

- ① 2×10^2 개
- ② 4×10^2 개
- ③ 2×10^3 개
- ④ 4×10^3 개

수고 많이 했습니다!